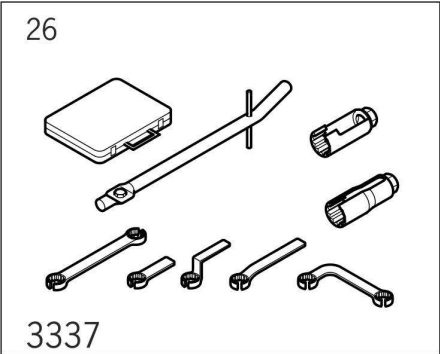


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 2X00IN 技术值 - 组 2

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手，6-50 Nm/4.5-37 ftlb.	车间设备	WE 1560		 V.A.G 1331.gif
梅花套筒扳手，a/f 13	车间设备	WE 1694		 VAS 6947.gif
氧传感器的梅花扳手套件	VW 工具	3337		26  3337

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
燃油箱到车身	螺钉，M8 x 40	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
加油口到车身	螺钉，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
碳罐到车身	M6 x 35	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
燃油泵控制单元到蓄电池控制台	六角快速螺母	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		

泄漏诊断单元到碳罐		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		
涡轮增压器托架到曲轴箱	螺钉，M8 x 35	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
涡轮增压器支架到托架	螺钉，M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
涡轮增压器/催化转化器的隔热板	螺钉，M6 x 12 - 在螺纹上涂抹高温润滑脂	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
涡轮增压器到支架，顶部 (隔热板)	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
用于将涡轮增压器固定到三元催化器的卡箍	更换卡箍	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
压力侧模制软管的螺旋式卡箍	螺旋式卡箍	紧固扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	
机油管和冷却液管到涡轮增压器	M6 螺钉 - 更换和润滑 O 形环	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
机油管和冷却液管支架到涡轮增压器	M6 螺钉 - 更换 O 形环	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
机油管支架到涡轮增压器	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
排气温度传感器	M12 x 1 - 用 Optimol Paste MF 涂抹螺纹	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
涡轮增压器的控制盒（废气旁通阀）	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+1 Nm (+0.5 ftlb.)	
油箱通风装置传感器或模型到进气歧管	自攻螺钉	紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	
将隔热板固定到电子调节器的螺钉	M6	紧固扭矩	4 Nm (3 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
将电子调节器固定到涡轮增压器的螺钉		紧固扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
真空单元上的螺母	M6	紧固扭矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.25 ftlb.)	
增压空气冷却器到支架	M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
增压空气冷却器支架到发动机	M6 x 60 (1 个)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
增压空气冷却器支架到发动机	M6 x 30 (3 个)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
支架到增压空气冷却器支架	M6 x 25 (1 个)	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
模制软管的螺旋式卡箍		紧固扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	
增压压力传感器到增压空气冷却器	螺钉，M5 x 16	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
进气分配器到气缸盖 - 气缸列 1-3	外 Torx 螺钉，M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
进气分配器到气缸盖 - 气缸列 4-6	外 Torx 螺钉，M6 x 25	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
进气歧管压力传感器到进气	半沉头螺钉，6.0 x 15	紧固扭矩	5 Nm		

分配器			(3.5 ftlb.)		
连接支架到进气分配器	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
节气门壳体到进气分配器	外 Torx，M6 x 40	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb)		
节气门壳体到保持架	六角螺母，M6	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb)		
各个支架到进气分配器	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
高压燃油泵到气缸盖	螺钉，M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
燃油管路中的联管螺母 (a/f 17)	在螺纹和锥面上涂抹 Microgleit DF977S	紧固扭矩	25 Nm (19 ftlb.)		
燃油管路保持架	螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
高压传感器到燃油管路	M10 x 1 - 在螺纹上涂抹 Microgleit DF 977S (零件号 000.043.209.35)	紧固扭矩	32.5 Nm (24 ftlb.)	+/-2.5 Nm (+/-2 ftlb.)	
低压传感器到燃油管路	M10 x 1 - 在螺纹上涂抹 Microgleit DF977S (零件号 000.043.209.35)	紧固扭矩	22 Nm (16 ftlb)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb)	
燃油收集管到气缸盖	螺钉，M6 x 85	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
三元催化器上游的氧传感器	每个三元催化器上游的一个氧传感器 - 在重新安装时使用规定的润滑剂涂抹螺纹	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)	+/-8 Nm (+/-6 ftlb.)	
三元催化器下游的氧传感器	在重新安装时使用规定的润滑剂涂抹螺纹	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)	+/-8 Nm (+/-6 ftlb.)	
氧传感器电缆支架到气缸盖	圆柱头螺栓，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
氧传感器到三元催化器	在重新安装时使用规定的润滑剂涂抹螺纹	用规定的工具紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
Abgaskrümmer an Zylinderkopf	Anziehreihenfolge beachten M8 x 27 (12 Stück)	Voranzug	15 Nm		
Abgaskrümmer an Zylinderkopf	Anziehreihenfolge beachten M8 x 27 (12 Stück)	Endanzug	+45°		
Stiftschraube Flansch Turbolader/Abgaskrümmer	Stiftschraube M8 ersetzen – Gewinde mit Microgleit LP 475 benetzen	Anziehdrehmoment	12 Nm	+4 Nm	
Halter Hitzeschutz an Flansch Abgaskrümmer	M8 x 20	Anziehdrehmoment	25 Nm		
Abgasturbolader an Abgaskrümmer	Sechskantmutter M8 - nur einmal verwenden	Anziehdrehmoment	25 Nm	+/-10 %	
Hitzeschutz an Halter	M6 x 12	Anziehdrehmoment	10 Nm		
卡箍支架到托架	螺钉，M8 x 35 (2 个)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
卡箍的螺钉	螺钉，M8 x 55	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)		
支架盖到支架	凸缘螺母，M8 (2 个)	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
支架到气缸盖罩	螺钉，M8 x 25 (2 个)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
三元催化器到气缸 3-4 的支架	凸缘螺母，M8 - 更换	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		

支架到气缸盖 3-4	螺钉，M8 x 20 (2 个)	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
卡箍的螺钉		紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
后消音器上的卡箍	圆柱头螺栓，M8 x 55 - 更换卡箍	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
后消音器之间的夹紧套		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
2.5 升发动机的排气管头到后消音器	凸缘螺母，M10	紧固扭矩	55 Nm (41 ftlb.)		
2.0 升发动机的排气管头到后消音器	凸缘螺母，M10	紧固扭矩	55 Nm (41 ftlb.)		
后消音器支架到保时捷双离合变速箱 (PDK)	螺钉，M10 x 25	紧固扭矩	44 Nm (33 ftlb.)		
后消音器支架到手动变速箱	螺钉，M8 x 20	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
后消音器/排气歧管法兰和横管	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
隔热板到三元催化器支架	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
废气活动控制盒到保持架	锁紧螺母，M5	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
控制盒保持架支座	M6 螺钉 - 用高温润滑脂涂抹	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
隔热板到气缸盖罩，气缸组 1-2	外 Torx 螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
声音模拟器到后壁盖	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		
隔热板连接	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
隔热板连接	沉头螺钉，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
隔热板支架	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
隔热板到车身	快速螺母，六角螺母	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
中后部隔热板的螺母	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
隔热板连接	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
隔热板连接	沉头螺钉，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
隔热板支架	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
差压传感器管路的螺钉		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
差压传感器管路上的联管螺母	初拧	紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
差压传感器管路上的联管螺母	最终拧紧	扭矩角度	+90°		

差压传感器管路上的螺母		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
端子 50 线路到起动机	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)	+/-1 Nm	
B+ 线路到起动机	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
起动机	外 Torx 螺钉，M10 x 35	紧固扭矩	45 Nm (33 ftlb.)		
B+ 线路到发电机	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
发电机到曲轴箱/气缸盖	外 Torx 螺钉，M8 x 90	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
启动/停止电压转换器到车身	塑料螺母	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
距离测量传感器控制单元到保险杠加强件	凸缘螺母，M6，自锁 - 更换	紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
蓄电池加注塞		紧固扭矩	1.2 Nm (0.9 ftlb.)		
前通风饰板框架或蓄电池控制台上的固定杆	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
端子夹头到蓄电池端子	M6 螺母	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
蓄电池地线到前通风饰板框架	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
轨道到蓄电池控制台	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
蓄电池控制台到保持架	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
蓄电池控制台保持架到车身	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
霍尔传感器（相位传感器）到气缸盖	铝制螺钉，内 Torx，M6 x 14 - 务必更换螺钉	拧紧力矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	
霍尔传感器（相位传感器）到气缸盖	或者：沉头钢制螺钉，M6 x 14（零件号 999.073.601.01）	拧紧力矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	
增压压力传感器到增压空气冷却器	螺钉，M5 x 16	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
点火线圈到气缸盖罩	内 Torx，M6 x 46 - 牢固整合的螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
火花塞 - 2.0 l 发动机 MA2.20	螺纹，M12 x 1.25 - 六角火花塞	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
火花塞 - 2.5 l 发动机 MA 2.22	螺纹，M12 x 1.25 - NGK 火花塞	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
气缸盖中的火花塞	重新安装	紧固扭矩	21 Nm (16 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
爆震传感器到曲轴箱	螺钉，M8 x 35 - 标记爆震传感器的安装位置	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
脉冲传感器（速度传感器）到曲轴箱	螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

技术值 - 组 20 - 供油，控制

燃油供应

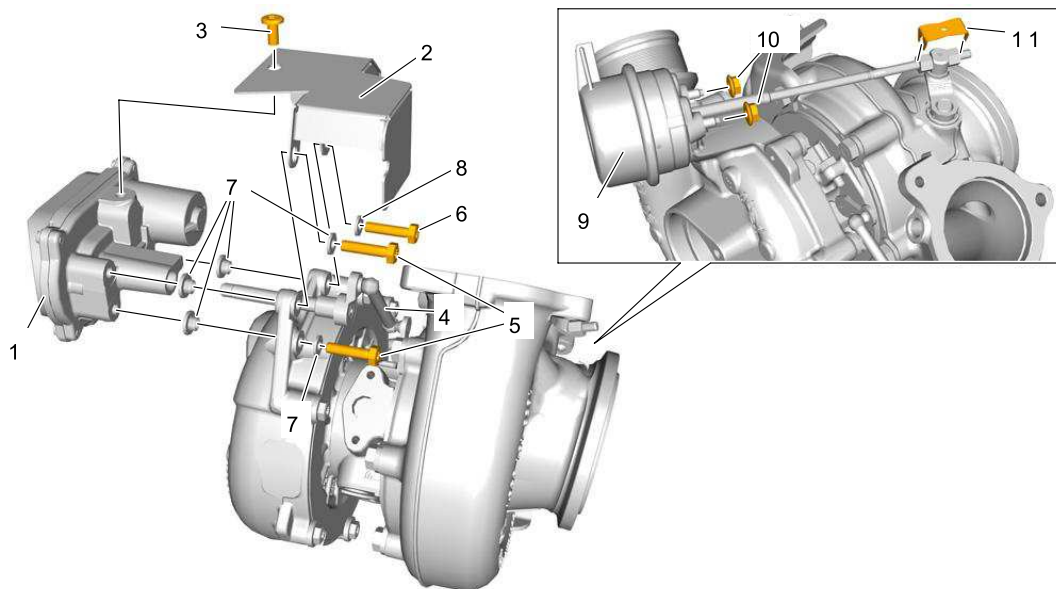
位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
燃油箱到车身	螺钉， M8 x 40	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
加油口到车身	螺钉， M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
碳罐到车身	M6 x 35	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
燃油泵控制单元到蓄电池控制台	六角快速螺母	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		
泄漏诊断单元到碳罐		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		

技术值 - 组 21 - 涡轮增压

涡轮增压器、增压空气导风管

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
涡轮增压器托架到曲轴箱	螺钉， M8 x 35	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
涡轮增压器支架到托架	螺钉， M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
涡轮增压器/催化转化器的隔热板	螺钉， M6 x 12 - 在螺纹上涂抹高温润滑脂	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
涡轮增压器到支架， 顶部（ 隔热板 ）	凸缘螺母， M8	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
用于将涡轮增压器固定到三元催化器的卡箍	更换卡箍	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
压力侧模制软管的螺旋式卡箍	螺旋式卡箍	紧固扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	
机油管和冷却液管到涡轮增压器	M6 螺钉 - 更换和润滑 O 形环	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
机油管和冷却液管支架到涡轮增压器	M6 螺钉 - 更换 O 形环	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
机油管支架到涡轮增压器	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
排气温度传感器	M12 x 1 - 用 Optimol Paste MF 涂抹螺纹	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
涡轮增压器的控制盒（ 废气旁通阀 ）	凸缘螺母， M6	紧固扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+1 Nm (+0.5 ftlb.)	
油箱通风装置传感器或模型到进气歧管	自攻螺钉	紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)	

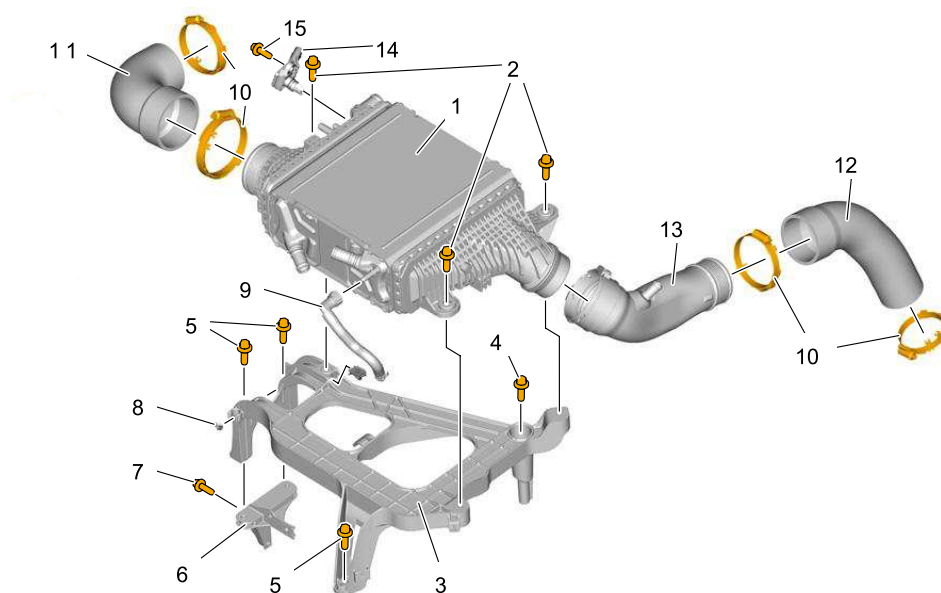
装配概图 - VTG 涡轮增压器



装配概图 - VTG 涡轮增压器

- 1 - 电子调节器
- 2 - 隔热装置
- 3 - 螺钉, M6 → **紧固扭矩: 4 Nm (3 ftlb.) +/- 1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)**
- 4 - 带有球座的连杆
- 5 + 6 - 将电子调节器固定到涡轮增压器的螺钉 → **紧固扭矩: 7 Nm (5 ftlb.) +/- 1 Nm (+/- 0.5 ftlb.)**
- 7 - 套管
- 8 - 垫圈
- 9 - 真空单元
- 10 - 真空单元上的螺母 → **紧固扭矩: 7.5 Nm (5.5 ftlb.) +/- 0.5 Nm (+/- 0.25 ftlb.)**
- 11 - 安全夹

装配概图 – 增压空气冷却系统



装配概图 – 增压空气冷却系统

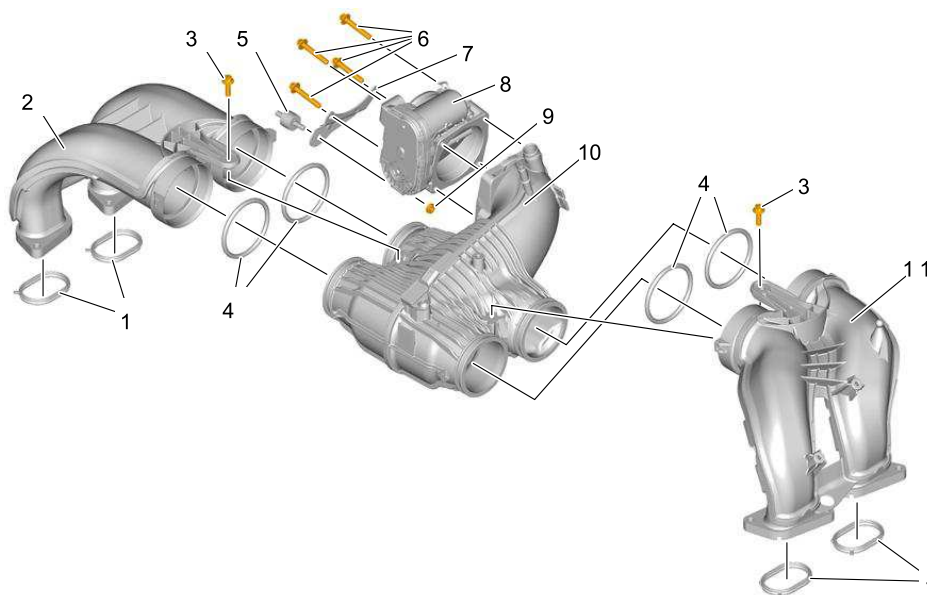
- 1 - 增压空气冷却器
- 2 - 螺钉 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**

- 3 - 支架
- 4 - 螺钉 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**
- 5 - 螺钉 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**
- 6 - 支架
- 7 - 螺钉 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**
- 8 - M6 螺母
- 9 - 软管
- 10 - 螺旋式卡箍 → **紧固扭矩: 5.5 Nm (4 ftlb.)+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)**
- 11 - 上部模制软管 (增压空气冷却器/节气门)
- 12 - 下部模制软管 (压力管/涡轮增压器)
- 13 - 压力管
- 14 - 增压压力传感器
- 15 - 螺钉, M5 x 16 → **紧固扭矩: 3 Nm (2 ftlb.)**

技术值 - 组 24 - 燃油系统、电子喷射

进气分配器, 空气滤清器

进气分配器



进气分配器概图

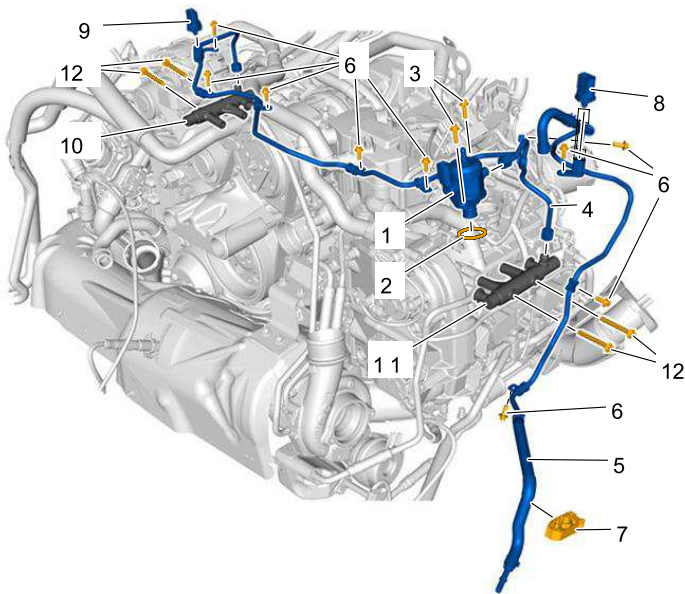
- 1 - 进气管的密封环
- 2 - 进气分配器, 气缸列 1-3 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb)**
- 3 - 卡扣环的密封环, 外部和中部
- 4 - 卡扣环
- 5 - 卡扣环的密封环, 内部
- 6 - 中央进气分配器
- 7 - 进气分配器, 气缸列 4-6 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb)**

- 8 - 压力传感器
- 9 - 进气歧管压力传感器螺钉 → **紧固扭矩: 5 Nm (3.5 ftlb.)**
- 10 - 进气分配器的连接支架
- 11 - 进气分配器之间保持架上的 M6 螺钉 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb)**
- 12 - 节气门体密封圈
- 13 - 节气门壳体
- 14 - 节气门壳体支架
- 15 - 节气门壳体的 M6 螺钉 → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb)**
- 16 - 消音垫块
- 17 - M6 凸缘螺母 → **紧固扭矩: 6 Nm (4.5 ftlb)**
- 18 - 夹子
- 19 - 支架

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
各个支架到进气分配器	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

高压泵

高压燃油泵、燃油管路的概览



发动机上的燃油系统

- 1 - 高压燃油泵
- 2 - O 形环
- 3 - 高压燃油泵螺钉 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb)**
- 4 - 高压燃油连接管路 → **紧固扭矩: 25 Nm (19 ftlb.)**
- 5 - 低压燃油管路
- 6 - 螺钉，M6 x 16 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb)**
- 7 - 燃油管路和通风管路的卡子

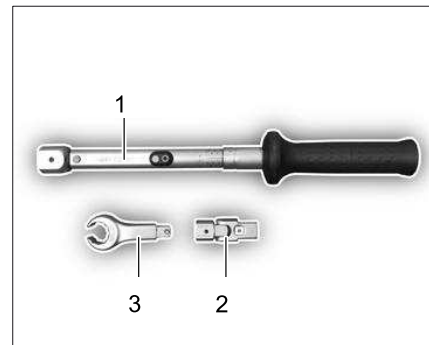
- 8 - 高压传感器 → **紧固扭矩: 32.5 Nm (24 ftlb.) +/- 2.5 Nm (+/- 2 ftlb.)**
- 9 - 低压传感器 → **紧固扭矩: 22 Nm (16 ftlb.) +/- 2 Nm (+/- 1.5 ftlb.)** 低压传感器
- 10 - 燃油收集管, 气缸列 1-2
- 11 - 燃油收集管, 气缸列 3-4
- 12 - 螺钉, M6 x 85 → **紧固扭矩: 13 Nm (9.5 ftlb)**

氧传感器

→ **紧固扭矩: 50 Nm (37 ftlb.) +/- 8 Nm (+/- 6 ftlb.)** → **紧固扭矩: 50 Nm (37 ftlb.) +/- 8 Nm (+/- 6 ftlb.)** → **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**

使用推荐的工具紧固扭矩

- 1 - 扭矩扳手, 6-50 Nm/4.5-37 ftlb. WE 1560 - 适用于 3/8 英寸棘轮头
- 2 - 梅花套筒扳手, a/f 13 WE 1694
- 3 - 氧传感器的梅花扳手套件 3337, a/f 22 mm

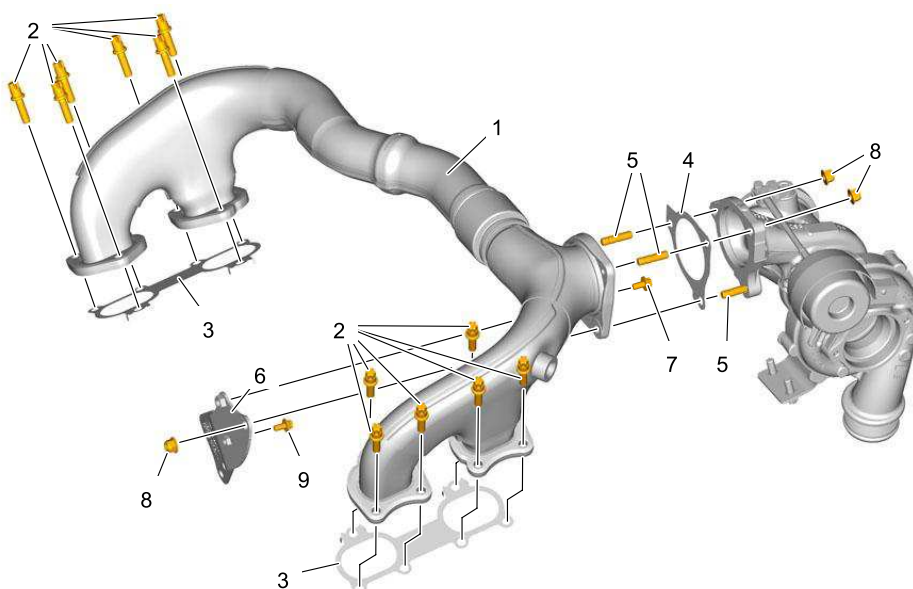


氧传感器专用工具

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
氧传感器到三元催化器	在重新安装时使用规定的润滑剂涂抹螺纹	用规定的工具紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		

技术值 - 组 26 - 排气系统

装配概图 - 排气歧管

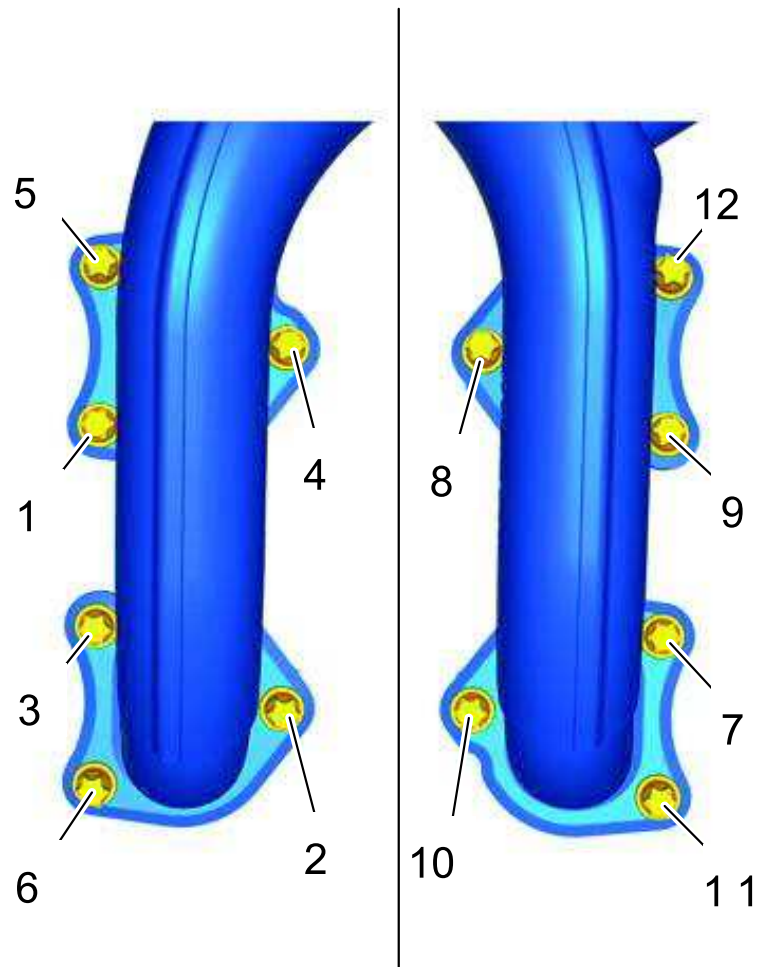


Montageübersicht - Abgaskrümmmer (Abbildung 2,0 Liter)

- 1 - Abgaskrümmmer
- 2 - Schrauben → **Voranzug: 15 Nm** → **Endanzug: +45°**

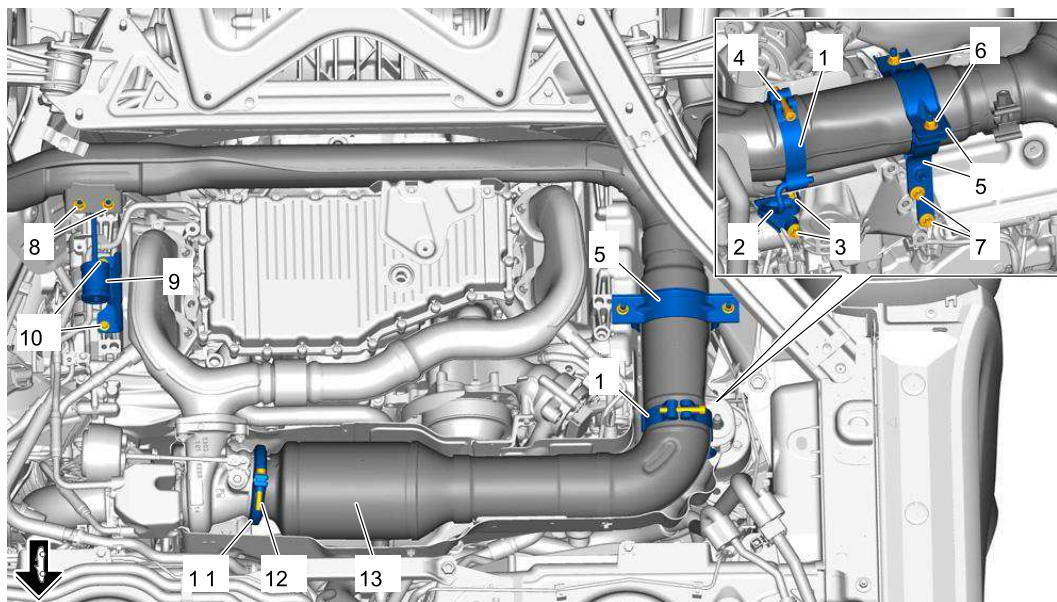
- 3 - Dichtung / **ersetzen**
- 4 - Dichtung / **ersetzen**
- 5 - Stiftschrauben / **ersetzen** → **Anziehdrehmoment: 12 Nm+4 Nm**
- 6 - Halter
- 7 - Schraube → **Anziehdrehmoment: 25 Nm**
- 8 - Muttern / **ersetzen** → **Anziehdrehmoment: 25 Nm+/-10 %**
- 9 - Schraube → **Anziehdrehmoment: 10 Nm**

排气歧管的紧固顺序



排气歧管的紧固顺序

装配概图 - 三元催化器/排气歧管支架

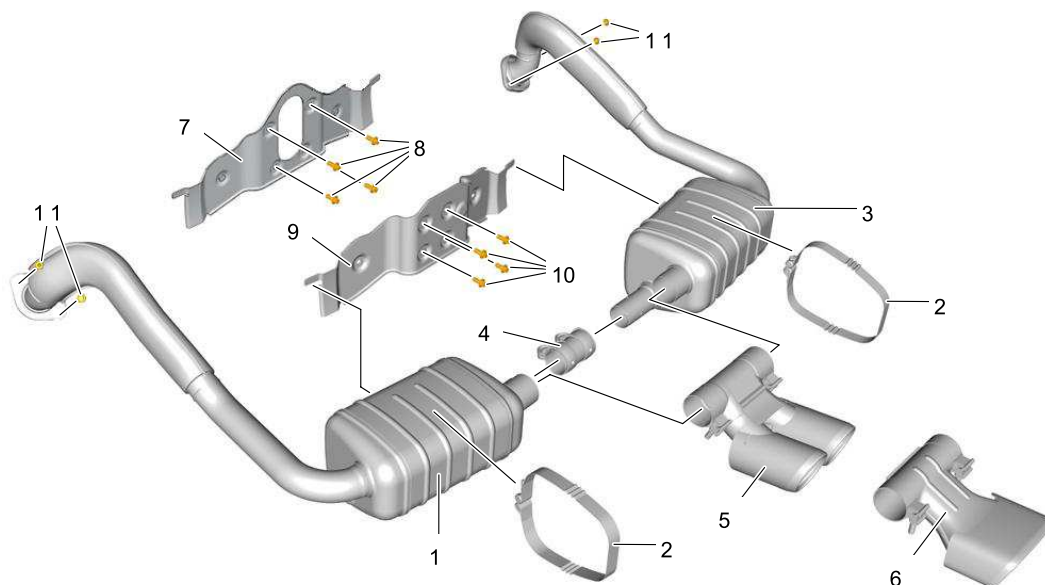


装配概图 - 三元催化器/排气歧管支架

- 1 - 卡箍
- 2 - 卡箍支架
- 3 - 螺钉, M8 x 35 → 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)
- 4 - 螺钉 → 紧固扭矩: 14 Nm (10.5 ftlb.)
- 5 - 支架
- 6 - 凸缘螺母, M8 → 紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.)
- 7 - 螺钉, M8 x 25 → 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)
- 8 - 凸缘螺母, M8 → 紧固扭矩: 18 Nm (13 ftlb.)
- 9 - 支架
- 10 - 螺钉, M8 x 20 → 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)
- 11 - 卡箍/更换
- 12 - 卡箍的螺钉 → 紧固扭矩: 20 Nm (15 ftlb.)
- 13 - 三元催化器

排气系统

排气系统概图和紧固顺序：

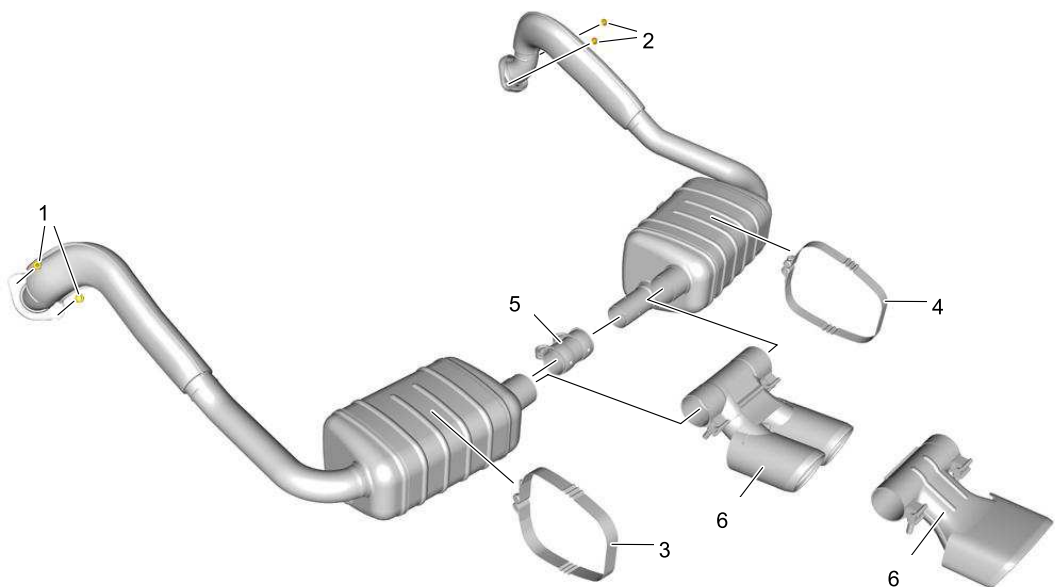


排气系统部件概图

- 1 - 后消音器，气缸 4-6
- 2 - 卡箍 - **更换** → **紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.)**
- 3 - 后消音器，气缸 1-3
- 4 - 卡箍 → **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**
- 5 - 2.5 升发动机的排气管头 → **紧固扭矩: 55 Nm (41 ftlb.)**
- 6 - 2.0 升发动机的排气管头 → **紧固扭矩: 55 Nm (41 ftlb.)**
- 7 - Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合变速器上的后消音器支架
- 8 - 螺钉，M10 x 25 → **紧固扭矩: 44 Nm (33 ftlb.)**
- 9 - 手动变速器上的后消音器支架
- 10 - 螺钉，M8 x 20 → **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**
- 11 - 凸缘螺母，M8 - **更换** → **紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)**

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
隔热板到三元催化器支架	螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
废气活动控制盒到保持架	锁紧螺母，M5	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
控制盒保持架支座	M6 螺钉 - 用高温润滑脂涂抹	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
隔热板到气缸盖罩，气缸组 1-2	外 Torx 螺钉，M6 x 12	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
声音模拟器到后壁盖	凸缘螺母，M6	紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)		

排气系统部件的紧固顺序：

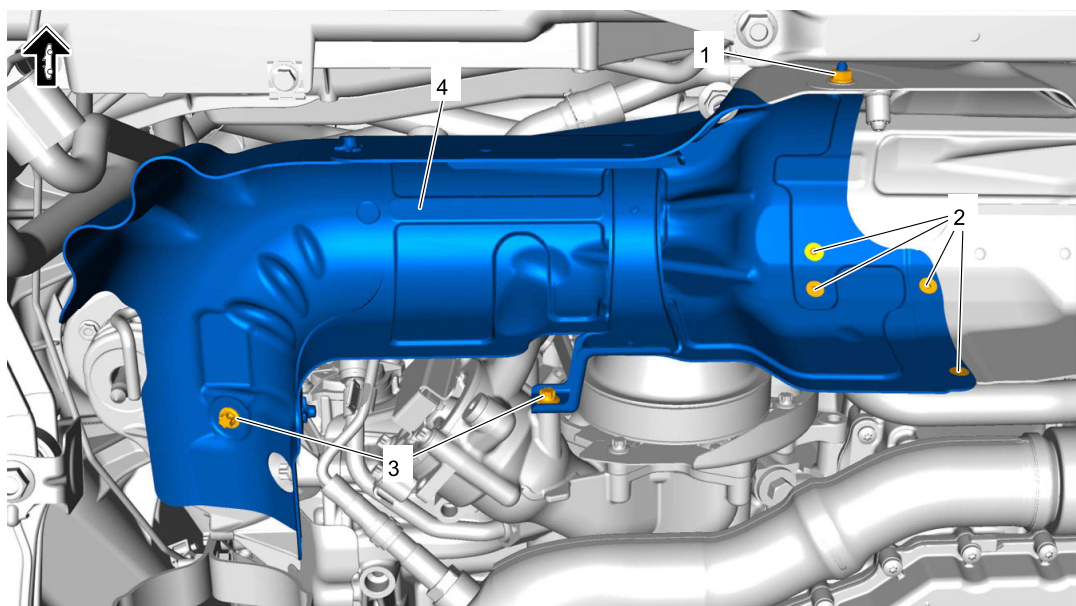


排气系统的紧固顺序

1-6 - 排气系统的紧固顺序

排气系统上的隔热板，隔热装置

三元催化器上隔热板的安装概图：

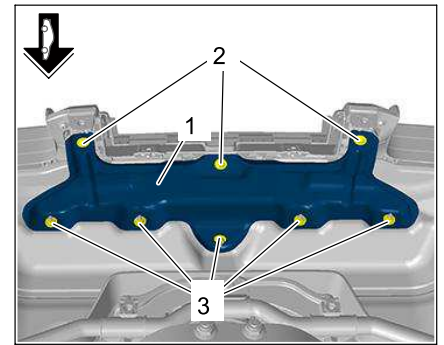


三元催化器上的隔热板

- 1 - 凸缘螺母，M6 → 紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)
- 2 - 沉头螺钉，M6 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)
- 3 - 螺钉，M6 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)
- 4 - 三元催化器隔热板

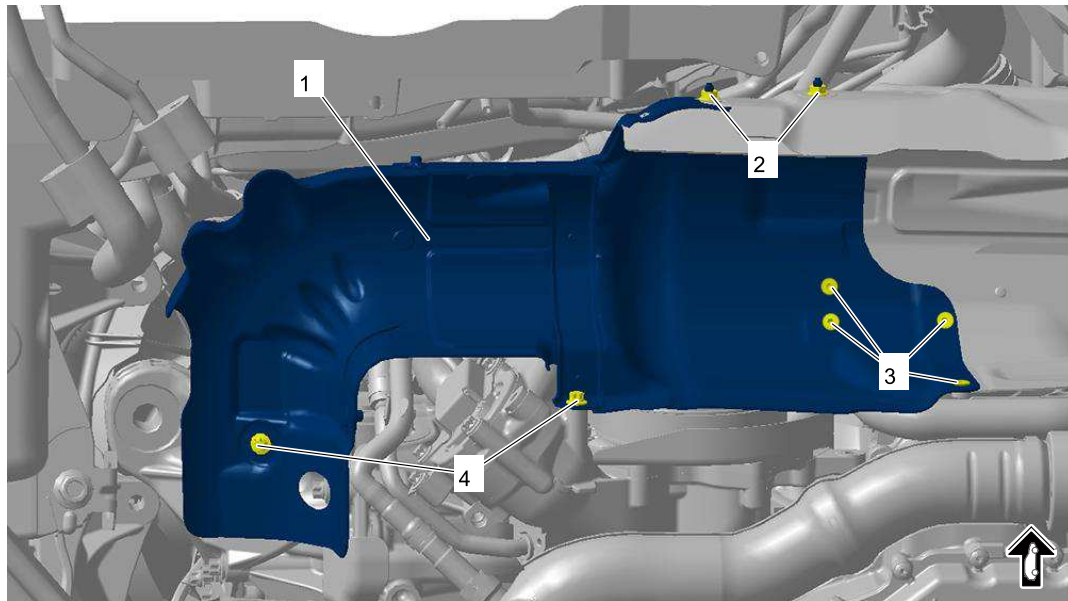
位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
隔热板到车身	快速螺母，六角螺母	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		

3 - 螺母 → 紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)



中央隔热板支撑件 - GT4/Spyder

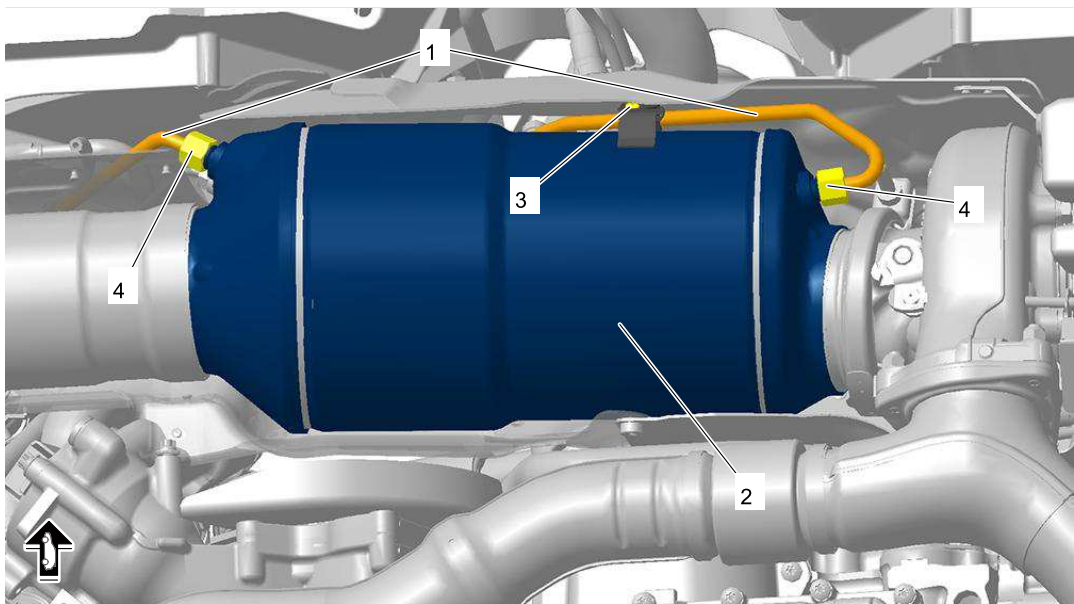
带微粒滤清器的三元催化器上的隔热板



带微粒滤清器的三元催化器上的隔热板

- 1 - 带微粒滤清器的三元催化器的隔热板
- 2 - 凸缘螺母，M6 → 紧固扭矩: 8 Nm (6 ftlb.)
- 3 - 沉头螺钉，M6 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)
- 4 - 螺钉，M6 → 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)

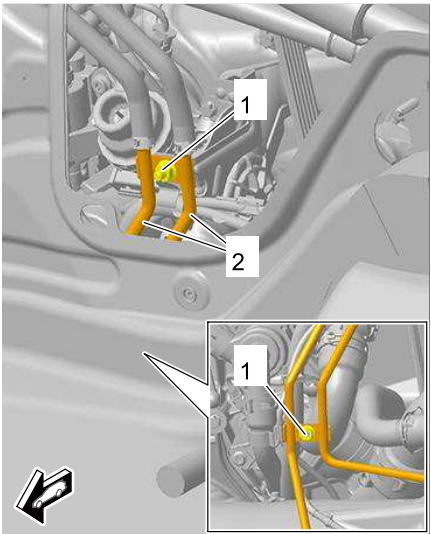
带微粒滤清器的三元催化器



差压传感器管路

- 1 - 差压传感器管路
- 2 - 带微粒滤清器的三元催化器
- 3 - → 紧固扭矩: 6 Nm (4.5 ftlb.)
- 4 - → 紧固扭矩: 12 Nm (9 ftlb.) → 扭矩角度: +90°

- 1 - → 紧固扭矩: 6 Nm (4.5 ftlb.)
- 2 - 差压传感器管路



差压传感器管路上的螺母

技术值 - 组 27 - 起动机、电源、巡航定速控制系统

起动机、发电机

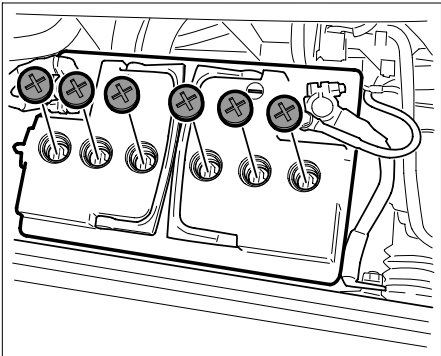
位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
端子 50 线路到起动机	凸缘螺母, M6	紧固扭矩	6.5 Nm (5 ftlb.)	+/-1 Nm	
B+ 线路到起动机	凸缘螺母, M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
起动机	外 Torx 螺钉, M10 x 35	紧固扭矩	45 Nm (33 ftlb.)		
B+ 线路到发电机	凸缘螺母, M8	紧固扭矩	18 Nm (13 ftlb.)		
发电机到曲轴箱/气缸盖	外 Torx 螺钉, M8 x 90	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
启动/停止电压转换器到车身	塑料螺母	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)		

自适应巡航定速控制系统

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
距离测量传感器控制单元到保险杠加强件	凸缘螺母，M6，自锁 - 更换	紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		

蓄电池

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
蓄电池加注塞		紧固扭矩	1.2 Nm (0.9 ftlb.)		



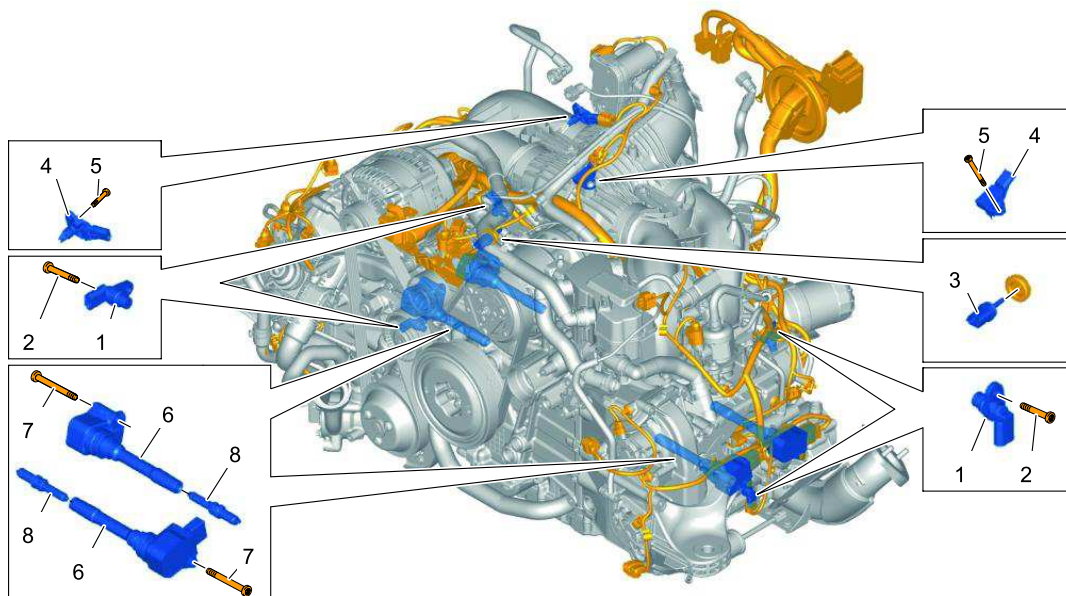
拧下蓄电池插塞

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前通风饰板框架或蓄电池控制台上的固定杆	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
端子夹头到蓄电池端子	M6 螺母	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
蓄电池地线到前通风饰板框架	凸缘螺母，M8	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
轨道到蓄电池控制台	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
蓄电池控制台到保持架	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
蓄电池控制台保持架到车身	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

技术值 - 组 28 – 点火系统、发动机传感器概图

点火开关、发动机传感器

概述：



传感器 - 组 28

- 1 - 霍尔传感器（相位传感器）
- 2 - 螺钉，M6 x 14 → 拧紧力矩: 5 Nm (3.5 ftlb.)+0.5 Nm (+0.3 ftlb.) → 拧紧力矩: 7.5 Nm (5.5 ftlb.)+0.5 Nm (+0.3 ftlb.)
- 3 - 带橡胶套的发动机舱温度传感器
- 4 - 增压空气冷却器上的增压压力传感器
- 5 - 螺钉，M5 x 16 → 紧固扭矩: 3 Nm (2 ftlb.)
- 6 - 点火线圈
- 7 - 螺钉，M6 x 46（牢固整合在点火线圈的螺钉）→ 紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb)
- 8 - 火花塞 → 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)+/-3 Nm (+/-2 ftlb.) → 紧固扭矩: 23 Nm (17 ftlb.)+/-3 Nm (+/-2 ftlb.) → 紧固扭矩: 21 Nm (16 ftlb.)+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
爆震传感器到曲轴箱	螺钉，M8 x 35 - 标记爆震传感器的安装位置	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
脉冲传感器（速度传感器）到曲轴箱	螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99